

Estudiante:		Carné:
Asignatura:	Profesor:	
Programa:		

Solucionar sólo 4 puntos, si se resuelven más se califican todos

1. Resolver la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} - (2x + 1) \left(\frac{dy}{dx} \right)^{-2} = 0$$

2. Hallar la familia de trayectorias ortogonales a la familia de curvas

$$y \ln(cx) = 1$$

3. Resolver la ecuación de Cauchy-Euler

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + 9y = \sin(2 \ln x) + \cos(\ln(x^3))$$

4. (a) Utilizando la transformada de Laplace, evaluar $\int_0^\infty e^{-3t} (t \sinh 2t) dt$

(b) Hallar la transformada inversa de Laplace de $F(s) = \frac{s}{s^3 - 2s^2 + 4s - 8}$

5. Solucionar la ecuación diferencial

$$y'' + y' - 12y = t \cos(2t), \quad y(0) = 0; \quad y'(0) = 0$$

6. Resolver la ecuación integro-diferencial

$$y'' + y' - 4y - 4 \int_0^t y(\tau) d\tau = 6e^t - 4t - 6, \quad y(0) = 0; \quad y'(0) = 0$$

Estudiante:		Carné:
Asignatura:	Profesor:	
Programa:		

Final 2023-2

1. Hallar la familia de trayectorias ortogonales a la familia $x^2 + 2y^2 = c$
2. Solucionar la ecuación diferencial $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} = 2e^{-2x} + \sin 3x$
3. Solucionar la ecuación diferencial $x^2y'' - 2xy' + 2y = x \ln x$
4. Solucionar la ecuación diferencial $y'' - y = 4 \cos t$ con condiciones iniciales $y(0) = 0; y'(0) = 0$
5. Solucionar la ecuación diferencial $y' + 6y + 9 \int_0^t y(\tau) d\tau = 1$ con condición $y(0) = 0$
6. Solucionar la ecuación diferencial, con condiciones $y(0) = 0; y'(0) = 0$

Universidad de Medellín
Departamento de Ciencias Básicas
Final de ecuaciones diferenciales

1. (a) Demostrar que la ecuación de segundo orden $ay'' + by' + cy = 0$, con a, b y c constantes, siempre tiene cuando menos una solución de la forma $y_1 = e^{m_1 x}$, donde m_1 es una constante.
(b) Explicar por qué la ecuación diferencial en la parte (a) debe tener una segunda solución que sería de la forma $y_2 = e^{m_2 x}$ o de la forma $y_2 = xe^{m_1 x}$, donde m_1 y m_2 son constantes.
2. Solucionar la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 64xe^{3x}$$

3. Resolver la ecuación

$$f(t) = 1 + t - \frac{8}{3} \int_0^t (\tau - t)^3 f(\tau) d\tau$$

4. Encontrar

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t \tau e^{\tau} \sin 3\tau d\tau \right\}$$

5. Solucionar

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s + 5}{s^2 + 6s + 34} \right\}$$

Universidad de Medellín
Final de Ecuaciones Diferenciales

1. Solucionar la ecuación diferencial

$$(D^2 + 2D - 3)y = 42e^{4x}$$

2. Sabiendo que $\mathcal{L}\{tf(t)\} = -1 \frac{d}{ds} F(s)$, entonces se puede obtener una nueva transformada dada por,

$$f(t) = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds} F(s) \right\}$$

según esto calcular $f(t)$ si

$$F(s) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \left| \frac{s-1}{s+1} \right| \right\}$$

3. Solucionar

(a)

$$\int_0^{\infty} e^{-2t} t e^t \sin t dt$$

(b)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s^2 + 1)} \right\}$$

4. Resolver

$$y' + y = f(t), \quad f(0) = 5$$

donde

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < \pi \\ 3 \sin t & \text{si } t \geq \pi \end{cases}$$

5. Solucionar

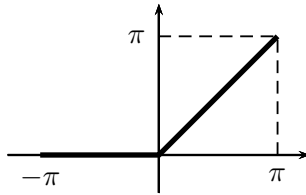
$$\frac{dy}{dt} + 6y(t) + 9 \int_0^t y(\tau) d\tau, \quad y(0) = 0$$

6. Hallar la serie de Fourier de

$$f(x) = |\sin x|, \quad -\pi < x < \pi$$

Universidad de Medellín
Departamento de Ciencias Básicas

1. (a) Solucionar $\int_0^\infty e^{-3t} (t-1)^4 e^{t-1} H(t-1) dt$
(b) Hallar la transformada inversa de $\frac{s+2}{s^3(s-2)}$
2. Resolver la ecuación diferencial $y' + y = f(t)$, con condición inicial $f(0) = 1$ y donde $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < \frac{\pi}{2} \\ \sin t & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq t \end{cases}$
3. Solucionar
$$x(t) = t^2 + \int_0^t e^{-(t-u)} x(u) du$$
4. Solucionar $y'' + 2y = \sin t$
5. Hallar la serie de Fourier de la función periódica dada por

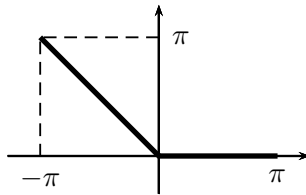


Universidad de Medellín
Departamento de Ciencias Básicas

1. (a) Solucionar $\int_0^\infty e^{-3t} (t-2)^4 e^{t-2} H(t-2) dt$
(b) Hallar la transformada inversa de $\frac{s-2}{s^3(s+2)}$
2. Resolver la ecuación diferencial $y' + y = f(t)$, con condición inicial $f(0) = 1$ y donde $f(t) = \begin{cases} \sin t & \text{si } 0 \leq t < \frac{\pi}{2} \\ t & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq t \end{cases}$
3. Solucionar

$$x(t) = t^2 + \int_0^t e^{-(t-u)} x(u) du$$

4. Solucionar $y'' + 3y = \cos t$
5. Hallar la serie de Fourier de la función periódica dada por



Final eciaiones diferenciales

1. Solucionar la ecuación diferencial

$$2x^2 y'' - 8xy' + 12y = \ln x^2$$

2. Solucionar la ecuación diferencial

$$y'' + k^2 y = \cos kt$$

con condiciones iniciales $y(0) = y'(0) = k$

3. (a) Hallar la transformada de Laplace de $f(t) = (t-1)^3 e^{t-1} u(t-1)$

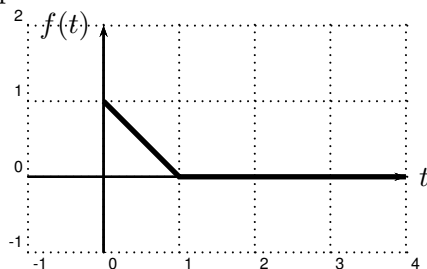
(b) $\int_0^\infty e^{-4t} \cosh 5t dt$

4. Solucionar

$$y(t) = t^2 + \int_0^t \sin(t-\tau) y(\tau) d\tau$$

5. (a) Evaluar $\int_0^\infty e^{-2t} t^{20} dt$

(b) Hallar la transformada de Laplace de



6. Solucionar el sistema de ecuaciones

$$2 \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 2x = 1$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 3y = 2 + 3x$$

con condiciones $x(0) = 0$ y $y(0) = 0$

Final

1. Solucionar la ecuación diferencial

$$y'' + k^2 y = \sin kt$$

con condiciones iniciales $y(0) = 0$ y $y'(0) = k$

2. Solucionar

$$y(t) = t^2 + \int_0^t \cos(t - \tau) y(\tau) d\tau$$

3. Solucionar el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2 \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} &= 1 + 2x \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 3x &= 2 + 3y \end{aligned}$$

con condiciones $x(0) = 0$ y $y(0) = 0$

4. Solucionar la ecuación diferencial

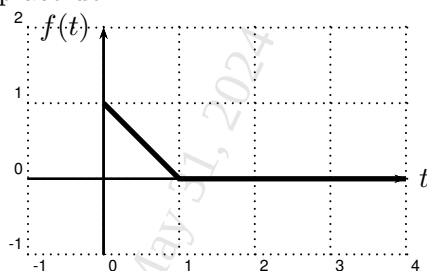
$$3x^2 y'' - 12xy' + 18y = \ln x^2$$

5. (a) Hallar la transformada de Laplace de $f(t) = (t-1)^3 e^{t-1} u(t-1)$

(b) $\int_0^\infty e^{-4t} \cosh 5t dt$

6. (a) Evaluar $\int_0^\infty e^{-2t} t^{20} dt$

(b) Hallar la transformada de Laplace de



Universidad de Medellín May 31, 2024

Final

Solucionar sólo 4 puntos si se soluciona más se califica sobre los seis puntos.

1. Solucionar la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = \ln x$$

2. Resolver la ecuación integral

$$t - 2f(t) = \int_0^t (e^\tau - e^{-\tau}) f(\tau) d\tau$$

3. (a) Hallar

$$\int_0^\infty e^{-t} t \cosh 3t dt$$

- (b) Hallar la transformada inversa de la función

$$F(s) = \frac{s+2}{(s-2)^2(s^2+2)}$$

4. Solucionar el problema de valor inicial

$$y'' - y' = e^t \cos t \quad y(0) = 0; \quad y'(0) = 1$$

5. Solucionar la ecuación diferencial

$$y'' + 4y' = g(t); \quad y(0) = 0; \quad y'(0) = 0$$

en donde

$$g(t) = \begin{cases} \sin t & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } t > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

6. Escoger uno y sólo uno de los siguientes literales

- (a) Solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned} 2 \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 2x &= 1 \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 3x - 3y &= 2 \end{aligned}$$

- (b) Hallar la serie de Fourier de la función periódica $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$

Estudiante:		Carné:
Asignatura:	Profesor:	
Programa:		

1. Solucionar la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = \ln x$$

2. Solucionar el problema de valor inicial

$$y'' - y' = t \operatorname{sen} t \quad y(0) = 0; \quad y'(0) = 1$$

3. (a) Hallar

$$\int_0^{\infty} e^{-3t} t \sinh 3t dt$$

- (b) Hallar la transformada inversa de la función

$$F(s) = \frac{s+1}{(s-3)^2(s^2+2)}$$

4. Resolver la ecuación integral

$$f(t) = \cos t + \int_0^t e^{-\tau} f(t-\tau) d\tau$$

5. Solucionar la ecuación diferencial

$$y'' + 4y' = g(t); \quad y(0) = 0; \quad y'(0) = 0$$

en donde

$$g(t) = \begin{cases} \sin t & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } t > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

6. Escoger uno y sólo uno de los siguientes literales

- (a) Solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned} 2 \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 2x &= 1 \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 3x - 3y &= 2 \end{aligned}$$

- (b) Hallar la serie de Fourier de la función periódica $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$

final

1. Hallar la solución general de la ecuación

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = \ln^2 x - \ln x^2$$

2. Solucionar

$$y' - 4y - 4 \int_0^t y dt = 6e^{2t} - 4t - 6, \quad y(0) = 0$$

3. (a) Utilizar la transformada de Laplace para hallar

$$\int_0^\infty e^{-10t} (e^{2t} \cos 3t + t^2) dt$$

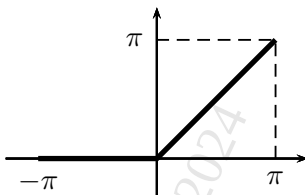
- (b) Encontrar la transformada inversa de

$$F(s) = \frac{2s + 1}{s^2 + 4s + 13}$$

4. Solucionar

$$x(t) = t^2 + \int_0^t e^{-(t-u)} x(u) du$$

5. Hallar la serie de Fourier de la función periódica dada por



6. Solucionar la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 4y = t^2 e^{2t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 5$$